

Кратные интегралы с нуля

Теория и решение 13 задач по алгоритму «пять шагов»

Содержание

Часть I. Теория	3
1 Что нужно помнить заранее	3
2 Двойной интеграл	3
2.1 Откуда берётся двойной интеграл	3
2.2 Как считать: сведение к повторному интегралу	5
3 Замена переменных в двойном интеграле	6
3.1 Зачем	6
3.2 Якобиан — во сколько раз растягивается площадь	6
3.3 Как найти новую область (график 2)	7
3.4 Два полезных свойства якобиана	7
3.5 Полярные координаты	8
3.6 Линейная замена	8
4 Тройной интеграл	8
4.1 Сведение к повторному: «проекция + отрезок»	9
5 Замена переменных в тройном интеграле	9
5.1 Цилиндрические координаты	9
5.2 Сферические координаты	10
5.3 Обобщённые сферические координаты	10
5.4 «Выпрямляющие» (треугольные) замены	10
6 Техника однократных интегралов, которая понадобится	10
7 Алгоритм оформления: пять шагов	11
Часть II. Решения задач	12
Задача 1	12
Задача 2	14

Задача 3	16
Задача 4	18
Задача 5	20
Задача 6	22
Задача 7	24
Задача 8	26
Задача 9	28
Задача 10	30
Задача 11	32
Задача 12	34
Задача 13	36
Сводка ответов	42

Часть I. Теория

1 Что нужно помнить заранее

Кратные интегралы опираются на несколько вещей из первых семестров. Перечислим их, чтобы дальше на них просто ссылаться.

1. **Определённый интеграл** $\int_a^b f(x) dx$ — это площадь под графиком $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$ (со знаком: то, что ниже оси Ox , считается с минусом). Считается по формуле Ньютона–Лейбница

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad F'(x) = f(x).$$

2. **Замена переменной в определённом интеграле.** Если $x = g(t)$, то

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t)) g'(t) dt.$$

Обратите внимание: при замене (а) меняются пределы и (б) появляется множитель $g'(t)$ — «во сколько раз растягивается кусочек dt ». Двумерный и трёхмерный аналог этого множителя — *якобиан*; на нём держится вся тема.

3. **Интегрирование по частям:** $\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du$.

4. **Частная производная** $\frac{\partial f}{\partial x}$: дифференцируем по x , считая все остальные переменные константами. Например, для $f = x^2 y^3$: $f'_x = 2xy^3$, $f'_y = 3x^2 y^2$.

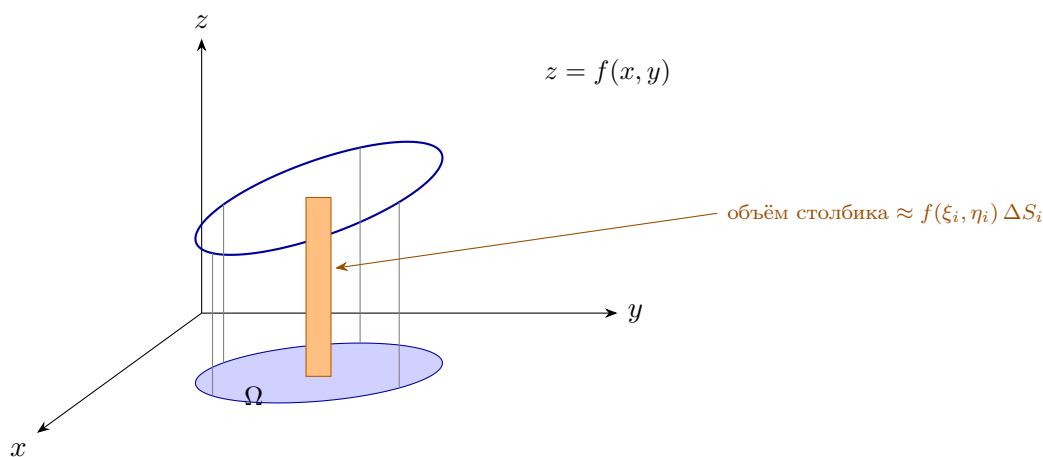
5. **Определители.** $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$; определитель 3×3 раскладывается по строке (лучше — по строке с нулями). Определитель *треугольной* матрицы (все элементы над или под диагональю — нули) равен произведению диагональных элементов. И ещё: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.

6. **Тригонометрия:** $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$; $\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$; $\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}$; $\sin t \cos t = \frac{\sin 2t}{2}$;
 $1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$.

2 Двойной интеграл

2.1 Откуда берётся двойной интеграл

Пусть на плоскости Oxy лежит область Ω , а над ней — «крыша» $z = f(x, y) \geq 0$. Тело, у которого дно — Ω , крыша — график f , а боковые стенки вертикальны, называют *цилиндрическим телом*. Как найти его объём?



Разрежем Ω на маленькие кусочки $\Omega_1, \dots, \Omega_n$ с площадями $\Delta S_1, \dots, \Delta S_n$ и в каждом выберем точку (ξ_i, η_i) . Над маленьким кусочком тело почти не отличается от «столбика» высоты $f(\xi_i, \eta_i)$, поэтому

$$V \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i.$$

Чем мельче куски, тем точнее равенство. Это и есть идея двойного интеграла.

Определение (двойной интеграл)

Сумма $\sum f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$ называется *интегральной суммой*. Пусть λ — наибольший из диаметров кусочков Ω_i . Если при $\lambda \rightarrow 0$ интегральные суммы стремятся к одному и тому же числу независимо от способа разбиения и выбора точек, это число называется *двойным интегралом* функции f по области Ω :

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i.$$

Запись $dx dy$ — это «элемент площади» dS : если резать область прямыми, параллельными осям, то маленький кусочек — прямоугольник со сторонами dx и dy , его площадь $dx dy$.

Смысл. Если $f \geq 0$ — объём цилиндрического тела; если $f \equiv 1$ — площадь области: $\iint_{\Omega} dx dy = S(\Omega)$; если f — плотность пластинки — её масса.

Теорема (существование)

Если область Ω ограничена, замкнута, её граница состоит из конечного числа гладких кривых, а функция f непрерывна на Ω , то двойной интеграл существует. (*Во всех наших задачах это выполнено.*)

Свойства (те же, что у обычного интеграла):

- 1) линейность: $\iint (\alpha f + \beta g) = \alpha \iint f + \beta \iint g$;
- 2) аддитивность: если Ω разрезана на Ω_1 и Ω_2 , то $\iint_{\Omega} = \iint_{\Omega_1} + \iint_{\Omega_2}$;
- 3) линии и точки имеют нулевую площадь, поэтому поведение функции (и замены переменных) на отдельных линиях на интеграл *не влияет*;
- 4) симметрия: если область симметрична относительно оси (плоскости) и функция при отражении не меняется, интеграл равен удвоенному интегралу по половине области.

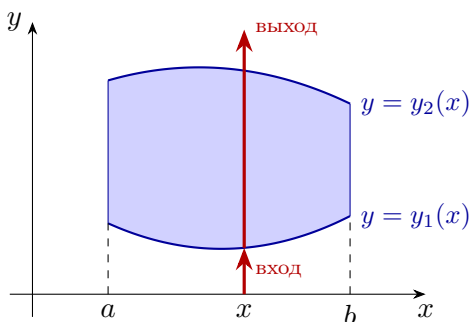
2.2 Как считать: сведение к повторному интегралу

Самое главное: двойной интеграл считают как два обычных, один внутри другого.

Пусть область «правильная по y »: каждая вертикальная прямая $x = \text{const}$ пересекает её по одному отрезку. Тогда область можно записать в виде

$$\Omega = \{a \leq x \leq b, \quad y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}.$$

Вертикаль «входит» в область через нижнюю кривую $y = y_1(x)$ и «выходит» через верхнюю $y = y_2(x)$.



Теорема (сведение двойного интеграла к повторному)

Если f непрерывна в области $\Omega = \{a \leq x \leq b, \quad y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$, то

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

Аналогично, если $\Omega = \{c \leq y \leq d, \quad x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$, то

$$\iint_{\Omega} f dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$

Как это читать. Запись $\int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f dy$ означает $\int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$. Сначала считается *внутренний* интеграл по y , причём x в нём — просто число. Получается функция от x , и её интегрируют по x . Смысл: внутренний интеграл — площадь сечения тела плоскостью $x = \text{const}$; внешний «складывает» эти сечения.

Три правила расстановки пределов

- 1) Пределы **внешнего** интеграла — всегда **числа**.
- 2) Пределы внутреннего интеграла могут зависеть только от внешних переменных.
- 3) Если нижняя (или верхняя) граница на разных участках задаётся разными формулами, область **режут на части** и пишут сумму интегралов (так будет в задаче 3).

Мини-пример. Ω — прямоугольник $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$. Тогда $\iint_{\Omega} xy dx dy = \int_0^1 dx \int_0^2 xy dy = \int_0^1 x \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^2 dx = \int_0^1 2x dx = 1$. Для прямоугольника и функции-произведения $f = g(x)h(y)$ интеграл распадается в произведение: $\int_0^1 x dx \cdot \int_0^2 y dy = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$. Этим приёмом мы будем постоянно пользоваться: *хорошая замена превращает область в прямоугольник, а подынтегральную функцию — в произведение*.

Смена порядка интегрирования — это та же область, но описанная «в другую сторону»: вместо вертикалей смотрим на горизонтали. Делается всегда по рисунку.

3 Замена переменных в двойном интеграле

3.1 Зачем

Если граница области — окружности, гиперболы, лучи, параллелограмм, то в декартовых координатах пределы получаются неудобными (корни, разбиение на куски). Идея: ввести новые переменные (u, v) ,

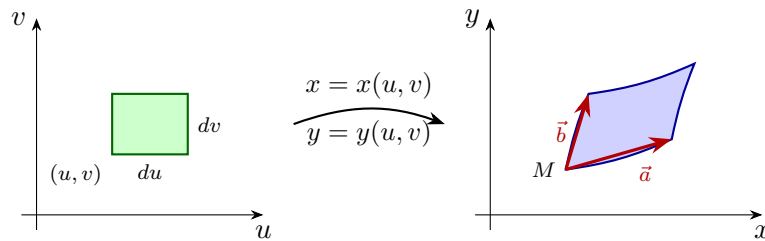
$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v),$$

так, чтобы граница превратилась в линии $u = \text{const}$, $v = \text{const}$. Тогда новая область — прямоугольник, и все пределы — числа.

Линии $u = \text{const}$ и $v = \text{const}$ рисуют на плоскости Oxy «криволинейную сетку». Например, для полярных координат это окружности $r = \text{const}$ и лучи $\varphi = \text{const}$.

3.2 Якобиан — во сколько раз растягивается площадь

Возьмём в плоскости (u, v) маленький прямоугольник со сторонами du , dv . Куда он перейдёт?



Вершина (u, v) переходит в точку $M = (x(u, v), y(u, v))$. Соседняя вершина $(u + du, v)$ — в точку, сдвинутую на вектор

$$\vec{a} = (x(u + du, v) - x(u, v), y(u + du, v) - y(u, v)) \approx \left(\frac{\partial x}{\partial u} du, \frac{\partial y}{\partial u} du \right)$$

(по определению производной). Аналогично вершина $(u, v + dv)$ сдвигается на $\vec{b} \approx \left(\frac{\partial x}{\partial v} dv, \frac{\partial y}{\partial v} dv \right)$. Значит, образ маленького прямоугольника — почти параллелограмм, натянутый на $\vec{a}, \vec{b}$. Площадь параллелограмма, натянутого на векторы (a_1, a_2) и (b_1, b_2) , равна $|a_1 b_2 - a_2 b_1|$, то есть модулю определителя. Получаем

$$dS_{xy} \approx \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \right| du dv.$$

Определение (якобиан)

Определитель $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix}$ называется *якобианом* замены. Его модуль $|J|$ показывает, во сколько раз замена растягивает площади вблизи данной точки: $dx dy = |J| du dv$.

Теорема (замена переменных в двойном интеграле)

Пусть

- 1) формулы $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ взаимно однозначно переводят область Ω_{uv} в область Ω_{xy} ;
- 2) функции $x(u, v), y(u, v)$ имеют непрерывные частные производные;

3) якобиан $J \neq 0$ внутри Ω_{uv} ;

4) f непрерывна на Ω_{xy} .

Тогда

$$\iint_{\Omega_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{\Omega_{uv}} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv.$$

Условия 1) и 3) разрешается нарушать на множестве нулевой площади (на отдельных точках и линиях, например на границе).

Пример такого нарушения: в полярных координатах вся линия $r = 0$ переходит в одну точку O и там $J = 0$ — формула всё равно верна, потому что линия имеет нулевую площадь.

Почему модуль? В двойном интеграле пределы всегда ставятся от меньшего к большему, а площадь положительна. Знак якобиана говорит лишь о том, «перевернулась» ли ориентация — для площади это неважно.

3.3 Как найти новую область (график 2)

- 1) Каждую линию границы (1), (2), ... переписываем в новых переменных.
- 2) Определяем, по какую сторону от каждой линии лежит область (переписываем неравенства, задающие область, или подставляем пробную точку).
- 3) Рисуем новую область. Хорошая замена делает её прямоугольником (или хотя бы областью, где пределы простые).

3.4 Два полезных свойства якобиана

(а) Обратная замена. Часто новые переменные удобно задать формулами $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ (как в задачах 1, 5, 8). Тогда не обязательно выражать x, y через u, v :

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}.$$

Почему: если сделать замену и сразу обратную, получится тождественное отображение, его матрица производных — единичная. По правилу дифференцирования сложной функции матрицы производных перемножаются, а $\det(AB) = \det A \det B$, значит, произведение двух якобианов равно 1.

(б) Замена в два этапа. Если $(u, v) \rightarrow (p, q) \rightarrow (x, y)$, то по той же причине якобиан всей замены равен *произведению* якобианов этапов. Так удобно считать якобиан сферических координат (см. ниже).

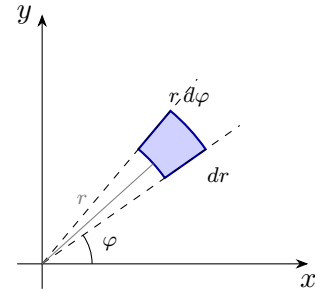
3.5 Полярные координаты

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

$r = \sqrt{x^2 + y^2}$ — расстояние от точки до начала координат, φ — угол от положительной полуоси Ox (против часовой стрелки).

$$J = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi = r,$$

$$|J| = r.$$



Геометрически: «прямоугольник» $dr \times d\varphi$ — это кусочек кольца со сторонами dr и $r d\varphi$ (длина дуги), его площадь $r dr d\varphi$.

Словарик полярных координат:

в декартовых	в полярных
окружность $x^2 + y^2 = R^2$	$r = R$
луч $y = kx$ ($x > 0$)	$\varphi = \arctg k$
прямая $x = c$	$r = c / \cos \varphi$
прямая $y = c$	$r = c / \sin \varphi$
функция от $\sqrt{x^2 + y^2}$	функция от r

Как ставить пределы: обычно внешний — угол φ (между какими лучами зажата область), внутренний — r : идём по лучу из начала координат; где вошли в область — нижний предел, где вышли — верхний.

Обобщённые полярные координаты. $x = a r \cos^n \varphi$, $y = b r \sin^n \varphi$ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$). Якобиан:

$$\begin{aligned} J &= \begin{vmatrix} a \cos^n \varphi & -n a r \cos^{n-1} \varphi \sin \varphi \\ b \sin^n \varphi & n b r \sin^{n-1} \varphi \cos \varphi \end{vmatrix} \\ &= n a b r \cos^{n-1} \varphi \sin^{n-1} \varphi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = n a b r \cos^{n-1} \varphi \sin^{n-1} \varphi. \end{aligned}$$

При $n = 1$, $a = b = 1$ получаются обычные полярные координаты.

3.6 Линейная замена

$u = a_1 x + b_1 y$, $v = a_2 x + b_2 y$. Тогда $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = a_1 b_2 - a_2 b_1$ — число, и $|J| = \frac{1}{|a_1 b_2 - a_2 b_1|}$. Такая замена переводит параллелограмм со сторонами $u = \text{const}$, $v = \text{const}$ в прямоугольник (задача 1).

4 Тройной интеграл

Определение дословно повторяет двумерное: тело V режется на маленькие кусочки объёма ΔV_i ,

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i.$$

Смысл: при $f \equiv 1$ — **объём тела** $V = \iiint_V dx dy dz$; если f — плотность, то масса.

4.1 Сведение к повторному: «проекция + отрезок»

Пусть каждая вертикальная прямая пересекает тело по одному отрезку: снизу тело ограничено поверхностью $z = z_1(x, y)$ («пол»), сверху — $z = z_2(x, y)$ («крыша»), а D — проекция тела на плоскость Oxy . Тогда

$$\iiint_V f \, dx \, dy \, dz = \iint_D dx \, dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) \, dz, \quad \text{объём: } V = \iint_D (z_2(x, y) - z_1(x, y)) \, dx \, dy.$$

Как найти проекцию D

- Поверхности, в уравнения которых **не входит** z (например $y = x$, $y = x^2$, $x + y = 1$), — это вертикальные «стенки». На плоскость Oxy они проектируются в линии с тем же уравнением.
- Линия пересечения пола и крыши: приравняем $z_1(x, y) = z_2(x, y)$ — получаем уравнение без z , это тоже кусок границы D .
- Чтобы понять, какая поверхность — пол, а какая — крыша, подставляем пробную точку из D .

Иногда удобнее **метод сечений**: если сечение тела плоскостью $z = \text{const}$ — простая фигура $D(z)$, то $\iiint_V f = \int_{z_{\min}}^{z_{\max}} dz \iint_{D(z)} f \, dx \, dy$ (используем в задаче 8 для проверки).

5 Замена переменных в тройном интеграле

Всё как в плоскости, только матрица 3×3 :

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v & x'_w \\ y'_u & y'_v & y'_w \\ z'_u & z'_v & z'_w \end{vmatrix}, \quad \iiint_V f \, dx \, dy \, dz = \iiint_{V_{uvw}} f(x(u, v, w), \dots) |J| \, du \, dv \, dw.$$

$|J|$ — коэффициент растяжения объёма: маленький параллелепипед $du \, dv \, dw$ переходит в почти параллелепипед, натянутый на векторы $(x'_u, y'_u, z'_u)du$, $(x'_v, y'_v, z'_v)dv$, $(x'_w, y'_w, z'_w)dw$, а объём параллелепипеда равен модулю определителя из координат векторов. Условия теоремы — те же, что в двумерном случае (нарушения допускаются на множествах нулевого объёма: точках, линиях, поверхностях).

5.1 Цилиндрические координаты

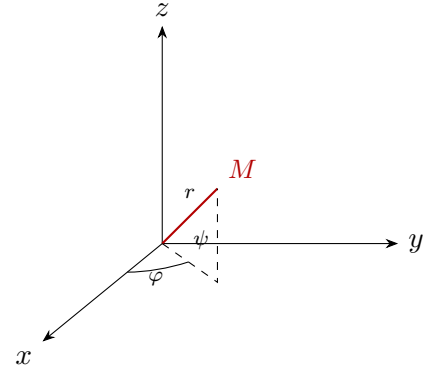
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \\ z = z, \end{cases} \quad |J| = r.$$

(Определитель 3×3 раскладывается по последней строке $(0, 0, 1)$ и сводится к полярному.) Удобны, когда в уравнениях встречается $x^2 + y^2$: параболоид $z = x^2 + y^2 \rightarrow z = r^2$; конус $z = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow z = r$; цилиндр $x^2 + y^2 = R^2 \rightarrow r = R$.

5.2 Сферические координаты

$$\begin{cases} x = r \cos \psi \cos \varphi, & r \geq 0, \\ y = r \cos \psi \sin \varphi, & 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ z = r \sin \psi, & -\frac{\pi}{2} \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ — расстояние до начала координат, φ — «долгота» (угол в плоскости Oxy от оси Ox), ψ — «широта» (угол между радиус-вектором и плоскостью Oxy ; $\psi > 0$ — верхнее полупространство).



Якобиан — в два этапа (свойство (б)). Этап 1: цилиндрические координаты $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, $z = z$, якобиан ρ . Этап 2: в вертикальной полуплоскости (ρ, z) вводим «полярные» координаты $\rho = r \cos \psi$, $z = r \sin \psi$, якобиан r . Итого

$$|J| = \rho \cdot r = r^2 \cos \psi.$$

Замечание. В части учебников вместо широты берут угол θ от оси Oz ($z = r \cos \theta$), тогда $|J| = r^2 \sin \theta$ — это то же самое, так как $\theta = \frac{\pi}{2} - \psi$.

Словарик: сфера $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \rightarrow r = R$; сфера $x^2 + y^2 + z^2 = 2az \rightarrow r = 2a \sin \psi$; конус $x^2 + y^2 = z^2$ ($z \geq 0$) $\rightarrow \psi = \frac{\pi}{4}$; плоскость $z = 0 \rightarrow \psi = 0$; плоскости $y = 0$, $x = 0$ (при $x, y \geq 0$) $\rightarrow \varphi = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

5.3 Обобщённые сферические координаты

Для тел вида $\left(\frac{x}{a}\right)^{2/n} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2/n} + \left(\frac{z}{c}\right)^{2/n} \leq 1$ (в первом октанте) берут

$$\begin{cases} x = a r \cos^n \varphi \cos^n \psi, \\ y = b r \sin^n \varphi \cos^n \psi, \\ z = c r \sin^n \psi, \end{cases} \quad 0 \leq \varphi, \psi \leq \frac{\pi}{2}.$$

Тогда $\left(\frac{x}{a}\right)^{2/n} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2/n} + \left(\frac{z}{c}\right)^{2/n} = r^{2/n} (\cos^2 \varphi \cos^2 \psi + \sin^2 \varphi \cos^2 \psi + \sin^2 \psi) = r^{2/n}$, и поверхность превращается в $r = 1$.

Якобиан снова в два этапа. Этап 1: $x = a r \cos^n \varphi$, $y = b r \sin^n \varphi$, $z = z$ — обобщённые полярные, якобиан $nab \rho \cos^{n-1} \varphi \sin^{n-1} \varphi$. Этап 2: $\rho = r \cos^n \psi$, $z = c r \sin^n \psi$ — снова обобщённые полярные, якобиан $ncr \cos^{n-1} \psi \sin^{n-1} \psi$. Перемножаем и подставляем $\rho = r \cos^n \psi$:

$$|J| = n^2 abc r^2 \cos^{n-1} \varphi \sin^{n-1} \varphi \cos^{2n-1} \psi \sin^{n-1} \psi.$$

5.4 «Выпрямляющие» (треугольные) замены

Если x зависит только от u , y — от u, v , а z — от u, v, w , то матрица производных треугольная и $J = x'_u \cdot y'_v \cdot z'_w$. Типичный приём: если y меняется от 0 до $g(x)$, кладем $y = g(x) \cdot v$, $v \in [0, 1]$ — «доля пути». Каждый такой шаг превращает криволинейную границу в плоскость $v = 1$ (задачи 2 и 6).

6 Техника однократных интегралов, которая понадобится

1. Степени косинуса по полному периоду. $\int_0^{2\pi} \cos t \, dt = 0$; $\int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \pi$; $\int_0^{2\pi} \cos^3 t \, dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin^2 t) d(\sin t) = \left[\sin t - \frac{\sin^3 t}{3} \right]_0^{2\pi} = 0$;

$$\cos^4 t = \left(\frac{1+\cos 2t}{2} \right)^2 = \frac{3}{8} + \frac{\cos 2t}{2} + \frac{\cos 4t}{8}, \text{ поэтому } \int_0^{2\pi} \cos^4 t \, dt = \frac{3}{8} \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{4}.$$

2. $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$, где одна из степеней нечётная: отщепляем одну нечётную степень и делаем замену. Например, $\int_0^{\pi/2} \cos^3 \psi \sin \psi \, d\psi = \left[-\frac{\cos^4 \psi}{4} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{4}$; $\int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi \, d\varphi \stackrel{t=\sin \varphi}{=} \int_0^1 t^3(1-t^2) \, dt = \frac{1}{12}$.

3. Обе степени чётные: понижаем степень:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \, d\varphi = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^2 2\varphi \, d\varphi = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 4\varphi}{2} \, d\varphi = \frac{\pi}{16}.$$

4. По частям: $\int r \sin r \, dr = -r \cos r + \int \cos r \, dr = -r \cos r + \sin r + C$.

5. Замена $t = \operatorname{tg} \varphi$: $dt = \frac{d\varphi}{\cos^2 \varphi}$, $\frac{1}{\cos^2 \varphi} = 1 + t^2$ — для интегралов вида $\int \frac{\sin^k \varphi}{\cos^{k+2m} \varphi} \, d\varphi$.

7 Алгоритм оформления: пять шагов

Каждая задача ниже решена строго по одной схеме.

Шаг 1. Шапка. Слева — сам интеграл $\iint_{\Omega_{xy}} \dots \, dx \, dy$ или $\iiint_V \dots \, dx \, dy \, dz$. Справа — граница ($\partial\Omega_{xy}$ или ∂V) с нумерацией поверхностей (1), (2), ... и ограничениями знаков.

Шаг 2. Два графика рядом. График 1 — область (тело) в старых координатах: точки пересечения, симметрия, форма. График 2 — та же область в новых координатах, где она «распрямилась» в прямоугольник, полосу или параллелепипед.

Шаг 3. Замена и модуль якобиана. Система перехода в столбик, справа — $|J|$.

Шаг 4. Пределы по второму графику. От констант к зависимостям: сначала углы (φ, ψ) , затем радиус r или высота z .

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт изнутри наружу до числа.

Чек-лист перед ответом

- Не забыт ли $|J|$? (Самая частая ошибка: $dx \, dy \neq dr \, d\varphi$, а $= r \, dr \, d\varphi$.)
- Пределы внешнего интеграла — числа?
- Знак ответа разумен? (Объём — положителен; если функция отрицательна на всей области, интеграл отрицателен.)
- По возможности — проверка другим способом (в декартовых координатах, по известным формулам объёма и т. п.). Во всех задачах ниже такая проверка сделана.

Часть II. Решения задач

Задача 1

Вычислить $\iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy$, если Ω — параллелограмм со сторонами $y = x$, $y = x + a$, $y = a$, $y = 3a$ ($a > 0$).

Шаг 1. Шапка

$$I = \iint_{\Omega_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy$$

$$\partial\Omega_{xy} : \begin{array}{ll} y = x & (1) \\ y = x + a & (2) \\ y = a & (3) \\ y = 3a & (4) \end{array} \quad a > 0$$

Шаг 2. Два графика

Прямые (1) и (2) параллельны (обе с наклоном 1), прямые (3) и (4) — тоже (обе горизонтальны). Вершины параллелограмма — попарные пересечения: (1)∩(3): (a, a) ; (2)∩(3): $(0, a)$; (1)∩(4): $(3a, 3a)$; (2)∩(4): $(2a, 3a)$.

Область описывается так: $a \leq y \leq 3a$ (между (3) и (4)), и при фиксированном y точка лежит между прямыми (2) и (1): $y - a \leq x \leq y$, то есть $0 \leq y - x \leq a$. Это и подсказывает замену: семейство параллельных прямых $y - x = \text{const}$ и семейство $y = \text{const}$ станут координатными линиями.

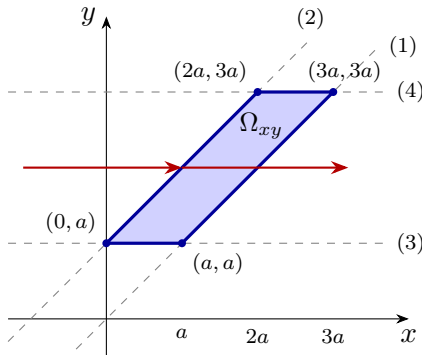


График 1: параллелограмм в плоскости (x, y) .
Красная горизонталь входит через (2) $x = y - a$,
выходит через (1) $x = y$

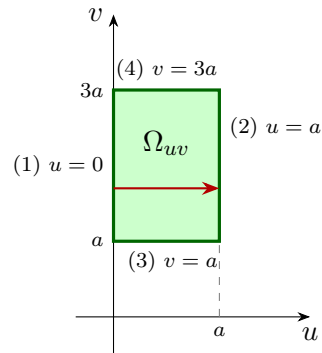


График 2: прямоугольник в плоскости (u, v)

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

Новые переменные: $u = y - x$ (номер прямой из семейства (1)–(2)), $v = y$ (номер горизонтали). Выражаем старые через новые:

$$\begin{cases} x = v - u, \\ y = v, \end{cases} \quad |J| = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = |-1| = 1.$$

Граница: (1) $y = x \iff u = 0$; (2) $y = x + a \iff u = a$; (3) $v = a$; (4) $v = 3a$. Новая область — прямоугольник $0 \leq u \leq a$, $a \leq v \leq 3a$.

Проверка смысла $|J| = 1$: замена — просто «сдвиг» строк, площади не меняются. Действительно, площадь параллелограмма = основание $a \times$ высота $2a = 2a^2$, площадь прямоугольника = $a \cdot 2a = 2a^2$.

Шаг 4. Пределы по графику 2

Внешний: $a \leq v \leq 3a$; внутренний: $0 \leq u \leq a$. Все пределы — константы.

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

Подынтегральная функция: $x^2 + y^2 = (v - u)^2 + v^2$.

$$I = \int_a^{3a} dv \int_0^a ((v - u)^2 + v^2) \cdot 1 \, du.$$

Внутренний интеграл (v — константа):

$$\int_0^a (v - u)^2 du = \left[-\frac{(v - u)^3}{3} \right]_0^a = \frac{v^3 - (v - a)^3}{3} = av^2 - a^2v + \frac{a^3}{3}, \quad \int_0^a v^2 du = av^2.$$

Сумма: $2av^2 - a^2v + \frac{a^3}{3}$. Внешний интеграл:

$$\begin{aligned} I &= \int_a^{3a} \left(2av^2 - a^2v + \frac{a^3}{3} \right) dv = \frac{2a}{3} (27a^3 - a^3) - \frac{a^2}{2} (9a^2 - a^2) + \frac{a^3}{3} \cdot 2a \\ &= \frac{52a^4}{3} - 4a^4 + \frac{2a^4}{3} = 18a^4 - 4a^4 = 14a^4. \end{aligned}$$

Ответ

$$I = 14a^4$$

Замечание. Тот же счёт получается и без замены, в декартовых координатах: $I = \int_a^{3a} dy \int_{y-a}^y (x^2 + y^2) dx$ (горизонталь входит через (2), выходит через (1)). Замена лишь делает пределы «прямоугольными».

Задача 2

Вычислить $\iint_{\Omega} y^2 dx dy$, если Ω ограничена осью абсцисс и первой аркой циклоиды $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Шаг 1. Шапка

$$I = \iint_{\Omega_{xy}} y^2 dx dy$$

$$y = 0, \quad 0 \leq x \leq 2\pi a \quad (1)$$

$$\partial\Omega_{xy} : \begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \\ 0 \leq t \leq 2\pi \end{cases} \quad (2)$$

$$a > 0$$

Шаг 2. Два графика

Циклоида — траектория точки обода колеса радиуса a , которое катится по оси Ox . Опорные точки: $t = 0$: $(0, 0)$; $t = \pi$: $(\pi a, 2a)$ — вершина арки; $t = 2\pi$: $(2\pi a, 0)$. Так как $x'(t) = a(1 - \cos t) > 0$ при $0 < t < 2\pi$, координата x строго растёт вместе с t : каждому t соответствует своя вертикаль $x = x(t)$, и эта вертикаль пересекает область по отрезку от $y = 0$ до $y = a(1 - \cos t)$.

Идея «выпрямления». Параметр t будет «номером вертикали», а вторая переменная $s \in [0, 1]$ — «долей высоты» на этой вертикали: $y = s \cdot a(1 - \cos t)$. Тогда ось (1) — это $s = 0$, арка (2) — это $s = 1$, и область становится прямоугольником.

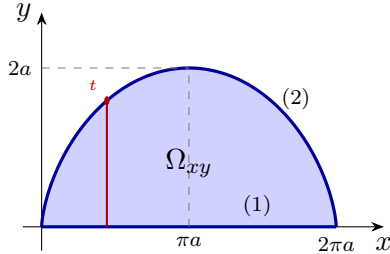


График 1: под аркой циклоиды

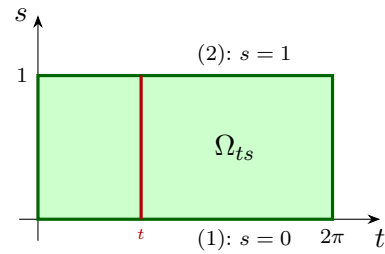


График 2: прямоугольник в плоскости (t, s)

Красный отрезок слева (вертикаль с номером t) переходит в красный отрезок справа. Боковые стороны $t = 0$ и $t = 2\pi$ прямоугольника сжимаются в точки $(0, 0)$ и $(2\pi a, 0)$ — это линии нулевой площади, теореме это не мешает.

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a s (1 - \cos t), \end{cases} \quad |J| = \begin{vmatrix} x'_t & x'_s \\ y'_t & y'_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a(1 - \cos t) & 0 \\ as \sin t & a(1 - \cos t) \end{vmatrix} = a^2(1 - \cos t)^2.$$

Матрица треугольная (так как x не зависит от s), поэтому определитель — произведение диагональных элементов. $J = 0$ только при $t = 0$ и $t = 2\pi$, то есть на границе.

Шаг 4. Пределы по графику 2

$$0 \leq t \leq 2\pi, \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$y^2 = a^2 s^2 (1 - \cos t)^2$, поэтому

$$I = \int_0^{2\pi} dt \int_0^1 a^2 s^2 (1 - \cos t)^2 \cdot a^2 (1 - \cos t)^2 ds = a^4 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^4 dt \cdot \int_0^1 s^2 ds = \frac{a^4}{3} \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^4 dt.$$

(Область — прямоугольник, функция — произведение, поэтому интеграл распался на произведение.)

Раскрываем скобку по биному: $(1 - \cos t)^4 = 1 - 4 \cos t + 6 \cos^2 t - 4 \cos^3 t + \cos^4 t$. По формулам из п. 6 теории:

$$\int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^4 dt = 2\pi - 4 \cdot 0 + 6 \cdot \pi - 4 \cdot 0 + \frac{3\pi}{4} = \frac{35\pi}{4}.$$

Итого $I = \frac{a^4}{3} \cdot \frac{35\pi}{4} = \frac{35\pi a^4}{12}.$

Ответ

$$I = \frac{35\pi a^4}{12}$$

Проверка другим путём. В декартовых координатах: $I = \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} y^2 dy = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi a} y^3(x) dx$. Подставляя $x = a(t - \sin t)$, $dx = a(1 - \cos t) dt$, получаем $\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} a^3 (1 - \cos t)^3 \cdot a(1 - \cos t) dt$ — тот же интеграл. ✓

Задача 3

Перейти к полярным координатам $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ и расставить пределы интегрирования в том и другом порядке в интеграле $\int_0^2 dx \int_x^{x\sqrt{3}} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dy$.

Шаг 1. Шапка

Сначала «читаем» область по пределам: внешний $0 \leq x \leq 2$, внутренний $x \leq y \leq x\sqrt{3}$.

$$I = \iint_{\Omega_{xy}} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$$

$$\partial\Omega_{xy} : \begin{array}{ll} y = x & (1) \\ y = \sqrt{3}x & (2) \\ x = 2 & (3) \end{array} \quad 0 \leq x \leq 2$$

Шаг 2. Два графика

Область — треугольник с вершинами $O(0,0)$, $A(2,2)$ ((1)∩(3)), $B(2,2\sqrt{3})$ ((2)∩(3)). Прямые (1), (2) проходят через начало координат — это лучи, а значит, в полярных координатах это просто $\varphi = \text{const}$: (1) $\text{tg } \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$; (2) $\text{tg } \varphi = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$; (3) $r \cos \varphi = 2 \Rightarrow r = \frac{2}{\cos \varphi}$. Расстояния: $|OA| = 2\sqrt{2}$, $|OB| = 4$.

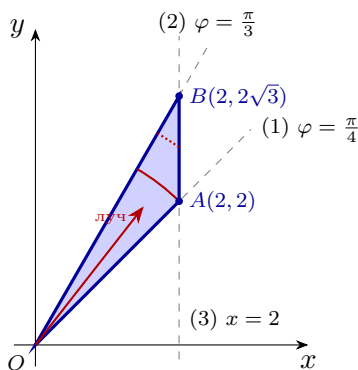


График 1: треугольник OAB . Сплошная красная дуга — $r = 2\sqrt{2}$, пунктирная — некоторое $r \in (2\sqrt{2}, 4)$

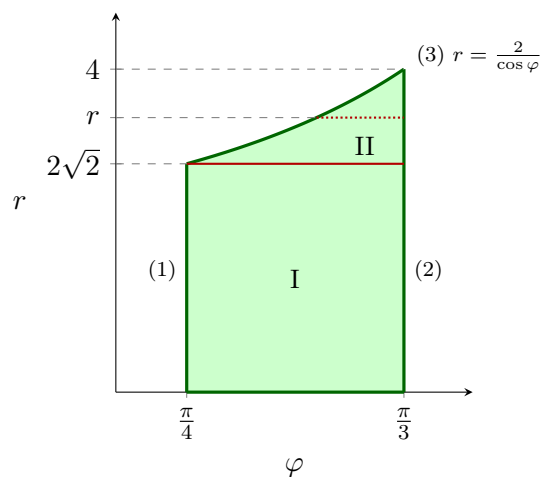


График 2: та же область в плоскости (φ, r) (ось φ показана не от нуля)

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \quad |J| = r, \quad f(\sqrt{x^2 + y^2}) = f(r).$$

Шаг 4. Пределы по графику 2 — в двух порядках

Порядок « φ внешний, r внутренний». Угол меняется от $\frac{\pi}{4}$ до $\frac{\pi}{3}$. Луч под углом φ выходит из O ($r = 0$) и покидает треугольник на прямой (3), то есть при $r = \frac{2}{\cos \varphi}$. На графике 2 это вертикальный отрезок от оси до кривой (3).

Порядок « r внешний, φ внутренний». Теперь смотрим на горизонтали графика 2 (это дуги окружностей $r = \text{const}$ на графике 1). Радиус меняется от 0 до $|OB| = 4$. Но левая граница горизонтали меняется по-разному:

- при $0 \leq r \leq 2\sqrt{2}$ (часть I) дуга целиком лежит между лучами: $\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$;
- при $2\sqrt{2} \leq r \leq 4$ (часть II) дуга начинается на прямой (3): $r \cos \varphi = 2 \Rightarrow \varphi = \arccos \frac{2}{r}$, и заканчивается на луче (2): $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

Нижняя граница по φ задаётся разными формулами — по правилу 3) область режется на две части.

Шаг 5. Повторные интегралы

$$I = \int_{\pi/4}^{\pi/3} d\varphi \int_0^{2/\cos \varphi} f(r) r dr$$

$$I = \int_0^{2\sqrt{2}} r f(r) dr \int_{\pi/4}^{\pi/3} d\varphi + \int_{2\sqrt{2}}^4 r f(r) dr \int_{\arccos(2/r)}^{\pi/3} d\varphi$$

Во втором порядке внутренние интегралы берутся сразу:

$$I = \frac{\pi}{12} \int_0^{2\sqrt{2}} r f(r) dr + \int_{2\sqrt{2}}^4 \left(\frac{\pi}{3} - \arccos \frac{2}{r} \right) r f(r) dr.$$

Проверка при $f \equiv 1$ (должна получиться площадь треугольника $S = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot 2 = \frac{1}{2}(2\sqrt{3} - 2) \cdot 2 = 2\sqrt{3} - 2$). Первый порядок: $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{\cos^2 \varphi} d\varphi = 2(\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} - \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{3} - 2$. ✓

Второй порядок: $\frac{\pi}{12} \cdot \frac{(2\sqrt{2})^2}{2} + \frac{\pi}{3} \cdot \frac{16-8}{2} - \int_{2\sqrt{2}}^4 r \arccos \frac{2}{r} dr = \frac{\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} - \int_{2\sqrt{2}}^4 r \arccos \frac{2}{r} dr$. По частям ($u = \arccos \frac{2}{r}$, $du = \frac{2dr}{r\sqrt{r^2-4}}$, $v = \frac{r^2}{2}$): $\int r \arccos \frac{2}{r} dr = \frac{r^2}{2} \arccos \frac{2}{r} - \sqrt{r^2-4}$, и от $2\sqrt{2}$ до 4 это $(\frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3}) - (\pi - 2) = \frac{5\pi}{3} - 2\sqrt{3} + 2$. Итого $\frac{5\pi}{3} - \frac{5\pi}{3} + 2\sqrt{3} - 2 = 2\sqrt{3} - 2$. ✓

Ответ

$$I = \int_{\pi/4}^{\pi/3} d\varphi \int_0^{\frac{2}{\cos \varphi}} f(r) r dr$$

$$I = \int_0^{2\sqrt{2}} r f(r) dr \int_{\pi/4}^{\pi/3} d\varphi + \int_{2\sqrt{2}}^4 r f(r) dr \int_{\arccos \frac{2}{r}}^{\pi/3} d\varphi$$

Задача 4

Переходя к полярным координатам, вычислить $\iint_{\pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2} \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$.

Шаг 1. Шапка

$$I = \iint_{\Omega_{xy}} \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

$$\begin{aligned} \partial\Omega_{xy} : \quad & x^2 + y^2 = \pi^2 \quad (1) \\ & x^2 + y^2 = 4\pi^2 \quad (2) \\ & \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2 \end{aligned}$$

Шаг 2. Два графика

(1) — окружность радиуса π , (2) — окружность радиуса 2π , обе с центром в O . Область — кольцо между ними, симметричное относительно всех осей. В полярных координатах окружности — это $r = \pi$ и $r = 2\pi$, а угол пробегает полный оборот, поэтому кольцо «разрезается» по лучу $\varphi = 0$ и распрямляется в прямоугольник.

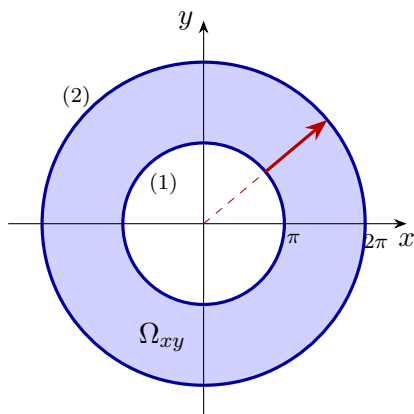


График 1: кольцо $\pi \leq r \leq 2\pi$

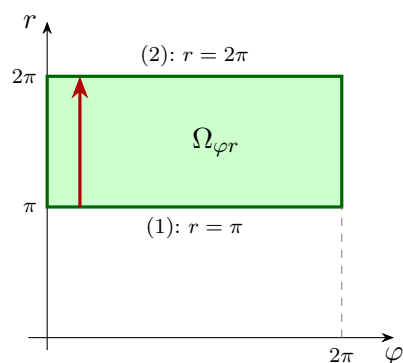


График 2: прямоугольник в плоскости (φ, r)

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \quad |J| = r, \quad \sin \sqrt{x^2 + y^2} = \sin r.$$

Шаг 4. Пределы по графику 2

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad \pi \leq r \leq 2\pi.$$

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\pi}^{2\pi} \sin r \cdot r dr = 2\pi \int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr.$$

По частям ($u = r$, $dv = \sin r dr$, $v = -\cos r$):

$$\int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr = [-r \cos r + \sin r]_{\pi}^{2\pi} = (-2\pi \cdot 1 + 0) - (-\pi \cdot (-1) + 0) = -2\pi - \pi = -3\pi.$$

$$\text{Итого } I = 2\pi \cdot (-3\pi) = -6\pi^2.$$

Ответ

$$I = -6\pi^2$$

Проверка знака: при $\pi < r < 2\pi$ функция $\sin r < 0$ во всём кольце, поэтому интеграл обязан быть отрицательным. ✓

Задача 5

Произведя соответствующую замену переменных, свести двойной интеграл к однократно-
му: $\iint_{\Omega} xy \, dx \, dy$, где Ω ограничена кривыми $xy = 1$, $x + y = \frac{5}{2}$.

Шаг 1. Шапка

$$I = \iint_{\Omega_{xy}} xy \, dx \, dy$$

$$\partial\Omega_{xy}: \quad \begin{array}{ll} xy = 1 & (1) \\ x + y = \frac{5}{2} & (2) \end{array} \quad x > 0, y > 0$$

Шаг 2. Два графика

Точки пересечения: из $xy = 1$, $x + y = \frac{5}{2}$ числа x, y — корни уравнения $t^2 - \frac{5}{2}t + 1 = 0$, т.е. $t = 2$ и $t = \frac{1}{2}$. Получаем $A(\frac{1}{2}, 2)$, $B(2, \frac{1}{2})$. Область лежит выше гиперболы и ниже прямой: $xy \geq 1$, $x + y \leq \frac{5}{2}$ (пробная точка $(1, 2)$: $1,44 \geq 1$, $2,4 \leq 2,5$ — подходит).

Выбор замены. Функция xy и граница $xy = 1$ подсказывают $u = xy$: гипербола станет прямой $u = 1$, а функция — просто u . Вторую переменную возьмём $v = \frac{y}{x}$ — это «наклон луча» из начала координат. Линии $u = \text{const}$ — гиперболы, линии $v = \text{const}$ — лучи.

Перепишем границу (2). Из $u = xy$, $v = y/x$: $x = \sqrt{u/v}$, $y = \sqrt{uv}$. Тогда $x + y = \sqrt{u} \left(\frac{1}{\sqrt{v}} + \sqrt{v} \right) = \sqrt{u} \frac{1+v}{\sqrt{v}} = \frac{5}{2} \iff u = \frac{25v}{4(1+v)^2}$. Точка A : $u = 1$, $v = 4$; точка B : $u = 1$, $v = \frac{1}{4}$; середина дуги $x = y = \frac{5}{4}$: $v = 1$, $u = \frac{25}{16}$ — максимум u .

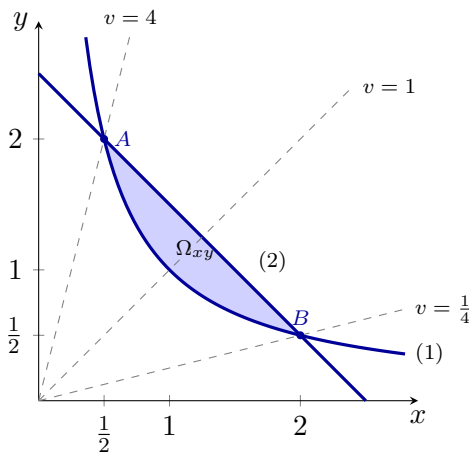


График 1: между гиперболой (1) и прямой (2)

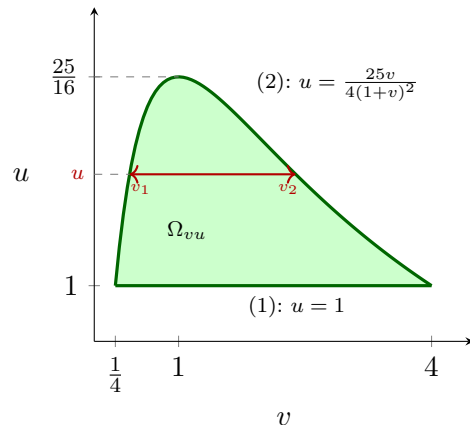


График 2: та же область в плоскости (v, u)

Новая область — не прямоугольник, но это не страшно: подынтегральная функция зависит *только от u*. Если сделать u внешней переменной, внутренний интеграл по v возьмётся сразу — и двойной интеграл станет однократным. Именно этого и требует задача.

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

Здесь проще посчитать якобиан обратной замены (свойство (а)):

$$\begin{cases} u = xy, \\ v = \frac{y}{x} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \sqrt{u/v}, \\ y = \sqrt{uv}, \end{cases} \quad \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{y}{x} + \frac{y}{x} = 2v, \quad |J| = \frac{1}{2v}.$$

В первой четверти замена взаимно однозначна (по u и v точка восстанавливается однозначно), $J \neq 0$.

Шаг 4. Пределы по графику 2

Внешний: $1 \leq u \leq \frac{25}{16}$. Внутренний: горизонталь $u = \text{const}$ входит в область на левой ветви кривой (2) и выходит на правой: $v_1(u) \leq v \leq v_2(u)$.

Найдём $v_{1,2}$. На прямой (2) при $xy = u$ числа x, y — корни $t^2 - \frac{5}{2}t + u = 0$: $t = \frac{5 \pm w}{4}$, где $w = \sqrt{25 - 16u}$. Меньшее $v = y/x$ получается при $y = \frac{5-w}{4}$, $x = \frac{5+w}{4}$:

$$v_1 = \frac{5-w}{5+w}, \quad v_2 = \frac{5+w}{5-w}, \quad w = \sqrt{25-16u}.$$

(Проверка: при $u = 1$ $w = 3$, $v_1 = \frac{1}{4}$, $v_2 = 4$ — это точки B и A . ✓)

Шаг 5. Повторный интеграл, сведение к однократному и счёт

$$I = \int_1^{25/16} du \int_{v_1(u)}^{v_2(u)} u \cdot \frac{1}{2v} dv = \int_1^{25/16} \frac{u}{2} \ln \frac{v_2}{v_1} du.$$

Так как $\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{5+w}{5-w}\right)^2$, то $\frac{1}{2} \ln \frac{v_2}{v_1} = \ln \frac{5+w}{5-w}$, и

$$I = \int_1^{25/16} u \ln \frac{5 + \sqrt{25 - 16u}}{5 - \sqrt{25 - 16u}} du$$

— это и есть искомый однократный интеграл.

Досчитаем до числа. Замена $w = \sqrt{25 - 16u}$: $u = \frac{25-w^2}{16}$, $du = -\frac{w}{8}dw$; $u = 1 \rightarrow w = 3$, $u = \frac{25}{16} \rightarrow w = 0$:

$$I = \frac{1}{128} \int_0^3 w(25 - w^2) \ln \frac{5+w}{5-w} dw.$$

По частям: $g = \ln \frac{5+w}{5-w}$, $g' = \frac{1}{5+w} + \frac{1}{5-w} = \frac{10}{25-w^2}$; $dF = w(25 - w^2)dw$, $F = -\frac{(25-w^2)^2}{4}$:

$$\begin{aligned} \int_0^3 w(25 - w^2)g dw &= \left[-\frac{(25 - w^2)^2}{4} g \right]_0^3 + \int_0^3 \frac{(25 - w^2)^2}{4} \cdot \frac{10}{25 - w^2} dw \\ &= -\frac{256}{4} \ln 4 + \frac{5}{2} \int_0^3 (25 - w^2) dw = -128 \ln 2 + 165. \end{aligned}$$

Значит, $I = \frac{165}{128} - \ln 2 \approx 0,5959$.

Ответ

$$I = \int_1^{25/16} u \ln \frac{5 + \sqrt{25 - 16u}}{5 - \sqrt{25 - 16u}} du = \frac{165}{128} - \ln 2 \approx 0,596$$

Проверка в декартовых координатах: $\int_{1/2}^2 x dx \int_{1/x}^{5/2-x} y dy = \frac{1}{2} \int_{1/2}^2 \left(x \left(\frac{5}{2} - x \right)^2 - \frac{1}{x} \right) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{165}{64} - 2 \ln 2 \right) = \frac{165}{128} - \ln 2$. ✓

Задача 6

Вычислить $\iiint_V xy^2z^3 dx dy dz$, где область V ограничена поверхностями $z = xy$, $y = x$, $x = 1$, $z = 0$.

Шаг 1. Шапка

$$I = \iiint_V xy^2z^3 dx dy dz$$

$$\partial V : \begin{aligned} z &= xy & (1) \\ y &= x & (2) \\ x &= 1 & (3) \\ z &= 0 & (4) \end{aligned}$$

Шаг 2. Два графика

(2) и (3) не содержат z — это вертикальные плоскости («стенки»). (4) — плоскость Oxy («пол»). (1) — гиперболический параболоид («седло»), он будет «крышей»; тело лежит под ним и над полом, значит, нужно $xy \geq 0$.

Проекция на Oxy . Её ограничивают следы стенок $y = x$, $x = 1$ и линия, где крыша встречается с полом: $xy = 0$, т.е. ось $y = 0$ (вторую возможность $x = 0$ отбрасываем: вместе с $y = x$ и $x = 1$ она не даёт ограниченной области). Получаем треугольник $D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$, а над каждой точкой D тело занимает отрезок $0 \leq z \leq xy$.

Идея выпрямления (см. «треугольные замены» в теории): y меняется от 0 до x — положим $y = x \cdot v$, $v \in [0, 1]$; z меняется от 0 до xy — положим $z = xy \cdot w$, $w \in [0, 1]$. Тело превратится в единичный куб.

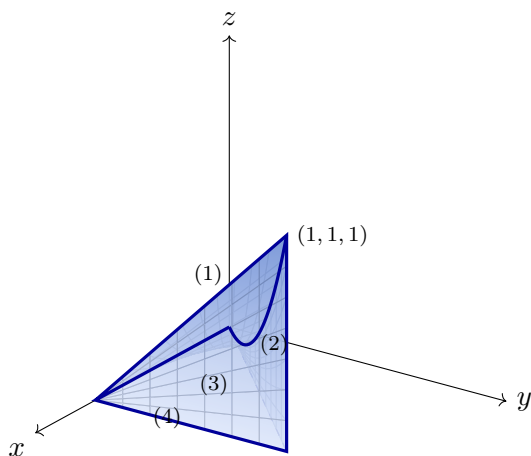


График 1: тело в (x, y, z) ; вершины основания $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, верхняя точка $(1, 1, 1)$

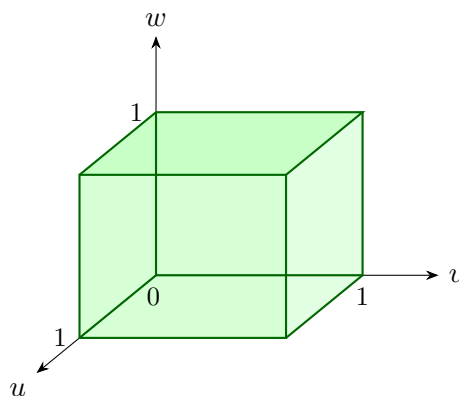


График 2: единичный куб в (u, v, w)

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

$$\begin{cases} x = u, \\ y = uv, \\ z = u^2vw, \end{cases} \quad |J| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ v & u & 0 \\ 2uvw & u^2w & u^2v \end{vmatrix} = 1 \cdot u \cdot u^2v = u^3v.$$

Матрица треугольная — определитель равен произведению диагонали. Граница: (3) $x = 1 \iff u = 1$; (2) $y = x \iff v = 1$; (1) $z = xy \iff w = 1$; (4) $z = 0 \iff w = 0$; ось $y = 0 \iff v = 0$; грань $u = 0$ стягивается в точку O .

Шаг 4. Пределы по графику 2

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1, \quad 0 \leq w \leq 1.$$

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

Подынтегральная функция: $xy^2z^3 = u \cdot u^2v^2 \cdot u^6v^3w^3 = u^9v^5w^3$. Умножаем на $|J| = u^3v$:

$$I = \int_0^1 du \int_0^1 dv \int_0^1 u^{12}v^6w^3 dw = \int_0^1 u^{12} du \cdot \int_0^1 v^6 dv \cdot \int_0^1 w^3 dw = \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{364}.$$

Ответ

$$I = \frac{1}{364}$$

Проверка в декартовых координатах («проекция + отрезок»):

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} xy^2z^3 dz = \int_0^1 dx \int_0^x xy^2 \frac{x^4y^4}{4} dy = \frac{1}{4} \int_0^1 x^5 \frac{x^7}{7} dx = \frac{1}{28} \cdot \frac{1}{13} = \frac{1}{364}. \checkmark$$

Задача 7

Вычислить $\iiint_V xyz \, dx \, dy \, dz$, где область V ограничена поверхностями $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$.

Шаг 1. Шапка

$$I = \iiint_V xyz \, dx \, dy \, dz$$

$$\begin{aligned} \partial V : \quad & x^2 + y^2 + z^2 = 1 & (1) \\ & x = 0 & (2) \\ & y = 0 & (3) \\ & z = 0 & (4) \\ & x, y, z \geq 0 \end{aligned}$$

Шаг 2. Два графика

(1) — сфера радиуса 1 с центром в O ; (2)–(4) — координатные плоскости. Они режут шар на 8 одинаковых частей; стандартно имеется в виду часть в первом октанте ($x, y, z \geq 0$) — $\frac{1}{8}$ шара. (В других октантах ответ отличался бы только знаком: там, где нечётное число координат отрицательно, $xyz < 0$.)

Форма — кусок шара, поэтому берём сферические координаты: сфера (1) станет $r = 1$, плоскости — $\varphi = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$, $\psi = 0$. Тело распрямляется в параллелепипед.

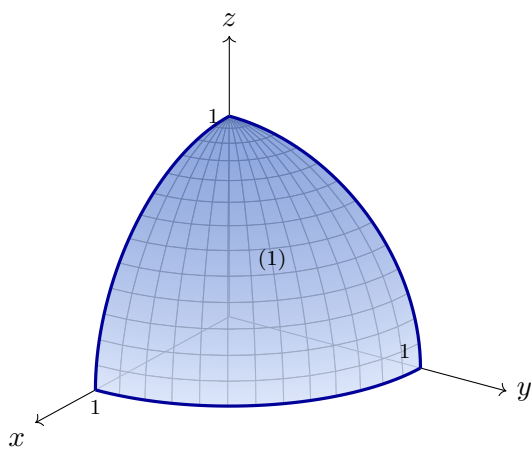


График 1: $\frac{1}{8}$ единичного шара

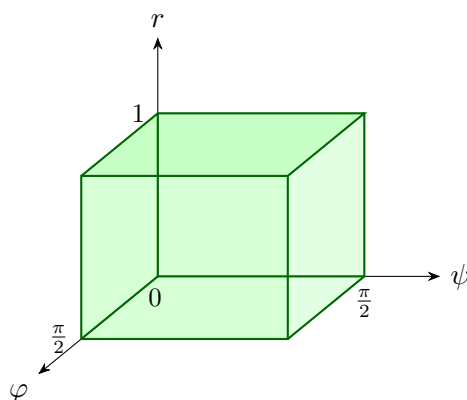


График 2: параллелепипед в (φ, ψ, r)

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

$$\begin{cases} x = r \cos \psi \cos \varphi, \\ y = r \cos \psi \sin \varphi, \\ z = r \sin \psi, \end{cases} \quad |J| = r^2 \cos \psi.$$

Граница: (1) $r = 1$; (3) $y = 0 \iff \varphi = 0$; (2) $x = 0 \iff \varphi = \frac{\pi}{2}$; (4) $z = 0 \iff \psi = 0$ (значение $\psi = \frac{\pi}{2}$ — это ось Oz , линия).

Шаг 4. Пределы по графику 2

Сначала углы: $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}$; затем радиус: $0 \leq r \leq 1$.

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$xyz = r^3 \cos^2 \psi \sin \psi \cos \varphi \sin \varphi$; умножаем на $|J| = r^2 \cos \psi$:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\psi \int_0^1 r^5 \cos^3 \psi \sin \psi \sin \varphi \cos \varphi dr \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^3 \psi \sin \psi d\psi \cdot \int_0^1 r^5 dr. \end{aligned}$$

Каждый множитель:

$$\int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi = \left[\frac{\sin^2 \varphi}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}, \quad \int_0^{\pi/2} \cos^3 \psi \sin \psi d\psi = \left[-\frac{\cos^4 \psi}{4} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{4}, \quad \int_0^1 r^5 dr = \frac{1}{6}.$$

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{48}.$$

Ответ

$$I = \frac{1}{48}$$

Проверка в декартовых координатах:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z dz &= \int_0^1 x dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \frac{1-x^2-y^2}{2} dy \\ &= \int_0^1 x \frac{(1-x^2)^2}{8} dx = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{48}. \checkmark \end{aligned}$$

Задача 8

Вычислить $\iiint_V x^2 dx dy dz$, где V ограничена поверхностями $z = ay^2$, $z = by^2$, $y > 0$ ($0 < a < b$), $z = \alpha x$, $z = \beta x$ ($0 < \alpha < \beta$), $z = h$ ($h > 0$).

Шаг 1. Шапка

$$I = \iiint_V x^2 dx dy dz$$

$$\partial V : \begin{array}{ll} z = ay^2 & (1) \\ z = by^2 & (2) \\ z = \alpha x & (3) \\ z = \beta x & (4) \\ z = h & (5) \end{array} \quad \begin{array}{l} y > 0, \\ 0 < a < b, \\ 0 < \alpha < \beta, \\ h > 0 \end{array}$$

Шаг 2. Два графика

(1), (2) — параболические цилиндры (в уравнениях нет x , образующие параллельны Ox), берём их ветви с $y > 0$. (3), (4) — плоскости, проходящие через ось Oy . (5) — горизонтальная плоскость, «крышка».

Посмотрим на **сечение** плоскостью $z = \text{const} \in (0, h]$: между цилиндрами $\sqrt{z/b} \leq y \leq \sqrt{z/a}$, между плоскостями $z/\beta \leq x \leq z/\alpha$. Сечение — прямоугольник, который при $z \rightarrow 0$ стягивается в точку O . Тело — «криволинейная пирамида» с вершиной в начале координат и основанием-прямоугольником на высоте h .

Идея замены. Каждая пара граней — это семейство $z/y^2 = \text{const}$ и семейство $z/x = \text{const}$. Значит, положим $u = \frac{z}{y^2}$ (границы (1), (2) $\rightarrow u = a, u = b$), $v = \frac{z}{x}$ (границы (3), (4) $\rightarrow v = \alpha, v = \beta$), $w = z$ (крышка (5) $\rightarrow w = h$).

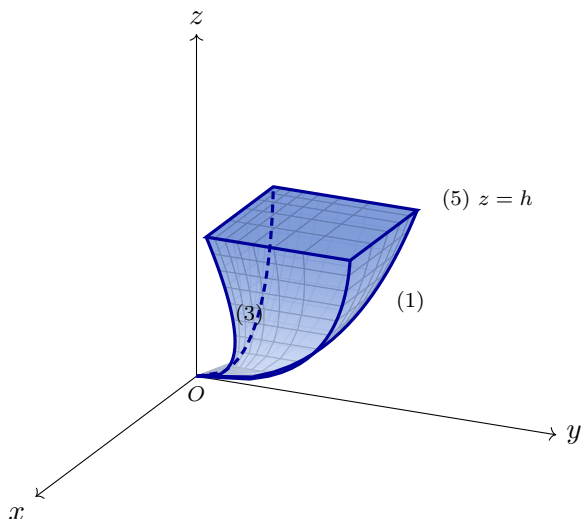


График 1: тело при $a = 1, b = 4, \alpha = 1, \beta = 2, h = 1$ — «пирамида» с вершиной O

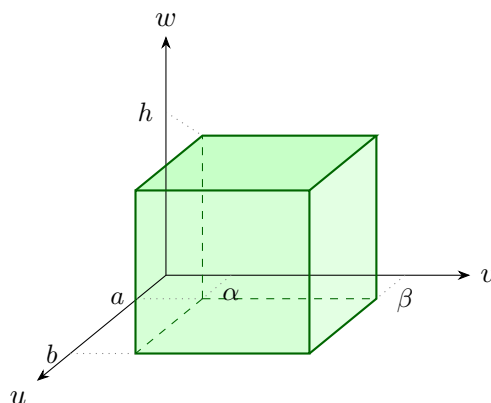


График 2: параллелепипед $[a, b] \times [\alpha, \beta] \times [0, h]$ в (u, v, w)

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

Выражаем старые переменные: $z = w$, $x = \frac{z}{v} = \frac{w}{v}$, $y = \sqrt{\frac{z}{u}} = \sqrt{\frac{w}{u}}$ (так как $y > 0$).

$$\begin{cases} x = \frac{w}{v}, \\ y = \sqrt{\frac{w}{u}}, \\ z = w, \end{cases} \quad J = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{w}{v^2} & \frac{1}{v} \\ -\frac{\sqrt{w}}{2u^{3/2}} & 0 & \frac{1}{2\sqrt{uw}} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \left(0 \cdot 0 - \left(-\frac{w}{v^2} \right) \left(-\frac{\sqrt{w}}{2u^{3/2}} \right) \right) = -\frac{w^{3/2}}{2u^{3/2}v^2},$$
$$|J| = \frac{w^{3/2}}{2u^{3/2}v^2}.$$

(Определитель разложен по третьей строке $(0, 0, 1)$.)

Шаг 4. Пределы по графику 2

$a \leq u \leq b$, $\alpha \leq v \leq \beta$, $0 \leq w \leq h$ — все пределы постоянные.

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$x^2 \cdot |J| = \frac{w^2}{v^2} \cdot \frac{w^{3/2}}{2u^{3/2}v^2} = \frac{1}{2} u^{-3/2} v^{-4} w^{7/2}$ — произведение функций от каждой переменной, поэтому

$$I = \frac{1}{2} \int_a^b u^{-3/2} du \cdot \int_\alpha^\beta v^{-4} dv \cdot \int_0^h w^{7/2} dw.$$
$$\int_a^b u^{-3/2} du = \left[-\frac{2}{\sqrt{u}} \right]_a^b = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}} \right), \quad \int_\alpha^\beta v^{-4} dv = \left[-\frac{1}{3v^3} \right]_\alpha^\beta = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\alpha^3} - \frac{1}{\beta^3} \right),$$
$$\int_0^h w^{7/2} dw = \left[\frac{2}{9} w^{9/2} \right]_0^h = \frac{2}{9} h^{9/2}.$$
$$I = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{9} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}} \right) \left(\frac{1}{\alpha^3} - \frac{1}{\beta^3} \right) h^{9/2} = \frac{2}{27} \cdot \frac{\sqrt{b} - \sqrt{a}}{\sqrt{ab}} \cdot \frac{\beta^3 - \alpha^3}{\alpha^3 \beta^3} \cdot h^4 \sqrt{h}.$$

Ответ

$$I = \frac{2}{27} \frac{(\sqrt{b} - \sqrt{a})(\beta^3 - \alpha^3)}{\sqrt{ab} \alpha^3 \beta^3} h^4 \sqrt{h}$$

Проверка методом сечений. Сечение $z = \text{const}$ — прямоугольник, поэтому

$$\iint_{D(z)} x^2 dx dy = \int_{z/\beta}^{z/\alpha} x^2 dx \cdot \int_{\sqrt{z/b}}^{\sqrt{z/a}} dy = \frac{z^3}{3} \left(\frac{1}{\alpha^3} - \frac{1}{\beta^3} \right) \cdot \sqrt{z} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}} \right),$$

и $\int_0^h \frac{z^{7/2}}{3} dz = \frac{2}{27} h^{9/2}$ — тот же ответ. ✓

Задача 9

Найти объём тела, ограниченного поверхностями $z = x^2 + y^2$, $z = 2x^2 + 2y^2$, $y = x$, $y = x^2$.

Шаг 1. Шапка

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

$$\partial V : \begin{aligned} z &= x^2 + y^2 & (1) \\ z &= 2x^2 + 2y^2 & (2) \\ y &= x & (3) \\ y &= x^2 & (4) \end{aligned}$$

Шаг 2. Два графика

(1), (2) — параболоиды вращения с вершиной в O ; так как $2(x^2 + y^2) \geq x^2 + y^2$, параболоид (2) везде выше: (1) — пол, (2) — крыша. (3), (4) не содержат z — это стенки, они вырезают проекцию D . Пересечение стенок: $x^2 = x \Rightarrow x = 0, x = 1$. Значит, $D: 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x$.

Поскольку в уравнениях параболоидов стоит $x^2 + y^2$, берём **цилиндрические координаты**: (1) $z = r^2$, (2) $z = 2r^2$, (3) $\tan \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$, (4) $r \sin \varphi = r^2 \cos^2 \varphi \Rightarrow r = \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi}$. В D имеем $0 \leq y \leq x$, т.е. $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$. Луч под углом φ выходит из O и покидает D на параболе (4).

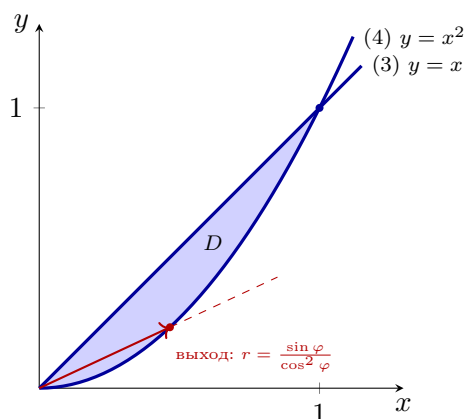


График 1: проекция D на Oxy ; над D тело занимает $x^2 + y^2 \leq z \leq 2(x^2 + y^2)$

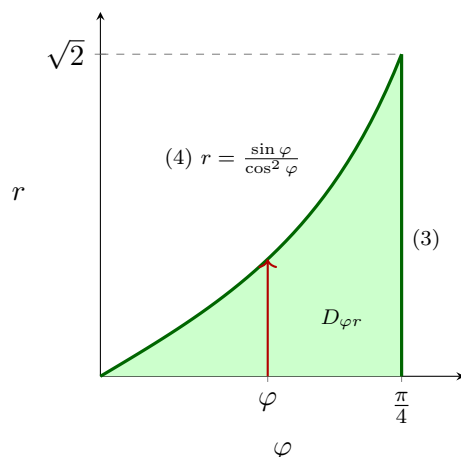


График 2: D в плоскости (φ, r) ; высота $r^2 \leq z \leq 2r^2$

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \\ z = z, \end{cases} \quad |J| = r.$$

Шаг 4. Пределы по графику 2

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}; \quad 0 \leq r \leq \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi}; \quad r^2 \leq z \leq 2r^2.$$

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$$V = \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{\sin \varphi / \cos^2 \varphi} r dr \int_{r^2}^{2r^2} dz = \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{\sin \varphi / \cos^2 \varphi} r^3 dr = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/4} \frac{\sin^4 \varphi}{\cos^8 \varphi} d\varphi.$$

Записываем $\frac{\sin^4 \varphi}{\cos^8 \varphi} = \operatorname{tg}^4 \varphi \cdot \frac{1}{\cos^2 \varphi} \cdot \frac{1}{\cos^2 \varphi}$ и делаем замену $t = \operatorname{tg} \varphi$: $dt = \frac{d\varphi}{\cos^2 \varphi}$, $\frac{1}{\cos^2 \varphi} = 1 + t^2$,
 $\varphi : 0 \rightarrow \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow t : 0 \rightarrow 1$:

$$V = \frac{1}{4} \int_0^1 t^4 (1 + t^2) dt = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{12}{35} = \frac{3}{35}.$$

Ответ

$$V = \frac{3}{35}$$

Проверка в декартовых координатах: $V = \iint_D (2(x^2 + y^2) - (x^2 + y^2)) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x (x^2 + y^2) dy = \int_0^1 \left(\frac{4}{3} x^3 - x^4 - \frac{x^6}{3} \right) dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{21} = \frac{3}{35}$. ✓

Задача 10

Найти объём тела, ограниченного поверхностями $z = x + y$, $z = xy$, $x + y = 1$, $x = 0$, $y = 0$.

Шаг 1. Шапка

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

$$\partial V : \begin{array}{ll} z = x + y & (1) \\ z = xy & (2) \\ x + y = 1 & (3) \\ x = 0 & (4) \\ y = 0 & (5) \end{array}$$

Шаг 2. Два графика

(3), (4), (5) не содержат z — стенки; они вырезают проекцию — треугольник $D : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$. Над D : $x + y - xy = x + y(1 - x) \geq 0$, поэтому (2) $z = xy$ (седло) — пол, (1) $z = x + y$ (плоскость) — крыша. Объём $V = \iint_D (x + y - xy) dx dy$.

Идея замены. Треугольник «нарезан» отрезками $x + y = u$ ($0 \leq u \leq 1$), а точку на отрезке задаёт доля $v = \frac{y}{x+y} \in [0, 1]$. Тогда $x = u(1 - v)$, $y = uv$, и треугольник станет единичным квадратом. Бонус: крыша станет просто $z = u$.

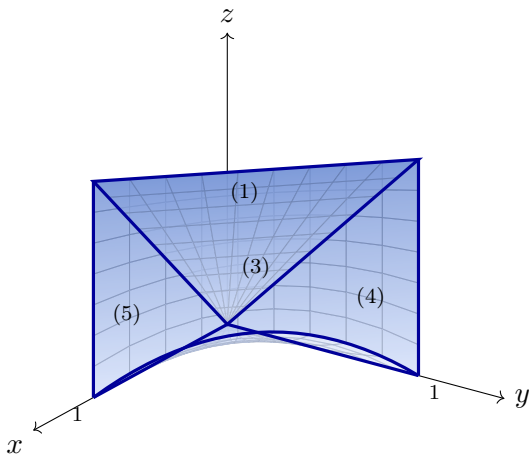


График 1: тело между седлом (2) и плоскостью (1) над треугольником

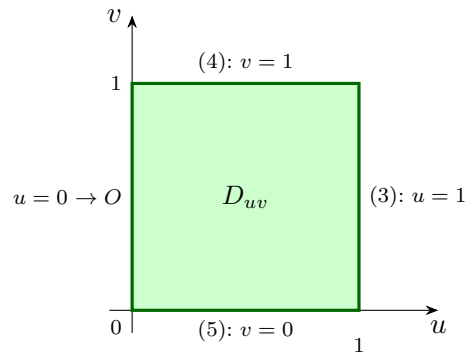


График 2: единичный квадрат в (u, v)

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

$$\begin{cases} x = u(1 - v), \\ y = uv, \\ z = z, \end{cases} \quad |J| = \left| \begin{vmatrix} 1-v & -u \\ v & u \end{vmatrix} \right| = |u(1-v) + uv| = u.$$

Граница: (3) $x + y = 1 \iff u = 1$; (5) $y = 0 \iff v = 0$; (4) $x = 0 \iff v = 1$; сторона $u = 0$ стягивается в точку O . Крыша и пол: $z = x + y = u$, $z = xy = u^2v(1 - v)$.

Шаг 4. Пределы по графику 2

$$0 \leq v \leq 1; \quad 0 \leq u \leq 1; \quad u^2v(1 - v) \leq z \leq u.$$

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$$V = \int_0^1 dv \int_0^1 u du \int_{u^2 v(1-v)}^u dz = \int_0^1 dv \int_0^1 (u^2 - u^3 v(1-v)) du = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - \frac{v(1-v)}{4} \right) dv.$$

$$\int_0^1 v(1-v) dv = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}, \text{ поэтому}$$

$$V = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3} - \frac{1}{24} = \frac{7}{24}.$$

Ответ

$$V = \frac{7}{24}$$

Проверка в декартовых координатах: $\iint_D (x+y) dx dy = 2 \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{1}{3}$, $\iint_D xy dx dy = \int_0^1 x \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{24}$, $V = \frac{1}{3} - \frac{1}{24} = \frac{7}{24}$. ✓

Задача 11

Найти объём тела, ограниченного поверхностями $az = x^2 + y^2$, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($a > 0$).

Шаг 1. Шапка

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

$$\partial V: \quad \begin{aligned} az &= x^2 + y^2 & (1) \\ z &= \sqrt{x^2 + y^2} & (2) \end{aligned} \quad a > 0$$

Шаг 2. Два графика

(1) — параболоид вращения $z = \frac{x^2+y^2}{a}$ (чаша с вершиной в O), (2) — верхняя половина конуса с углом 45° к оси Oz . Обе поверхности — поверхности вращения вокруг Oz , поэтому берём цилиндрические координаты: (1) $z = \frac{r^2}{a}$, (2) $z = r$.

Пересечение: $\frac{r^2}{a} = r \Rightarrow r = 0$ или $r = a$ (окружность радиуса a на высоте $z = a$). При $0 < r < a$ имеем $\frac{r^2}{a} < r$: параболоид ниже конуса. Значит, (1) — пол, (2) — крыша, проекция — круг $r \leq a$, а угол φ пробегает полный оборот. Тело — «линза» между конусом и чашей.

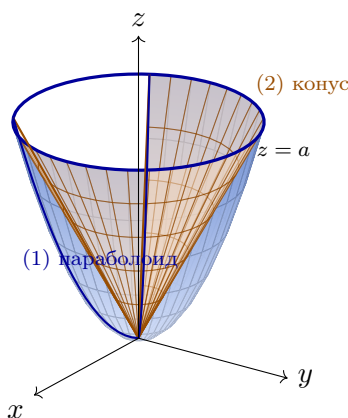


График 1: конус (2) и параболоид (1) (вырезана четверть, чтобы видеть тело между ними); $a = 1$

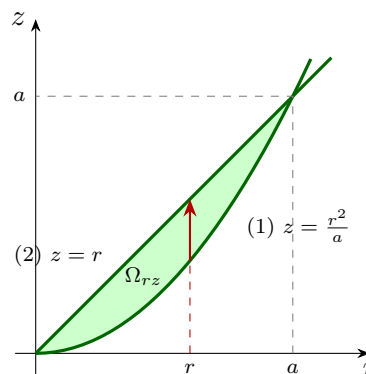


График 2: сечение в плоскости (r, z) ; угол $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ — «прямоугольная» переменная

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \\ z = z, \end{cases} \quad |J| = r.$$

Шаг 4. Пределы по графику 2

$0 \leq \varphi \leq 2\pi$; $0 \leq r \leq a$; $\frac{r^2}{a} \leq z \leq r$ (вертикаль входит через параболоид, выходит через конус).

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r dr \int_{r^2/a}^r dz = 2\pi \int_0^a \left(r^2 - \frac{r^3}{a} \right) dr = 2\pi \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{4} \right) = \frac{2\pi a^3}{12} = \frac{\pi a^3}{6}.$$

Ответ

$$V = \frac{\pi a^3}{6}$$

Геометрическая проверка. Тело = (чаша параболоида до высоты a) – (конус высоты a). Объём чаши: сечение $z = \text{const}$ — круг радиуса $\sqrt{az}$, $\int_0^a \pi a z \, dz = \frac{\pi a^3}{2}$. Объём конуса с радиусом основания a и высотой a : $\frac{1}{3} \pi a^2 \cdot a = \frac{\pi a^3}{3}$. Разность: $\frac{\pi a^3}{2} - \frac{\pi a^3}{3} = \frac{\pi a^3}{6}$. ✓

Задача 12

Переходя к сферическим или цилиндрическим координатам, вычислить объём, ограниченный поверхностями $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$, $x^2 + y^2 \leq z^2$.

Шаг 1. Шапка

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

$$\begin{aligned} \partial V : \quad & x^2 + y^2 + z^2 = 2az \quad (1) \\ & x^2 + y^2 = z^2 \quad (2) \\ & x^2 + y^2 \leq z^2 \text{ (внутри конуса), } a > 0 \end{aligned}$$

Шаг 2. Два графика

(1): выделим полный квадрат: $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = a^2$ — сфера радиуса a с центром $(0, 0, a)$; она касается плоскости Oxy в начале координат и лежит в области $z \geq 0$. (2) — конус с углом 45° ; условие $x^2 + y^2 \leq z^2$ — «внутри конуса», и внутри шара это его верхняя половина. Пересечение: подставим $x^2 + y^2 = z^2$ в (1): $2z^2 = 2az \Rightarrow z = a$ — окружность радиуса a на высоте a (это «экватор» сферы). Тело — «мороженое в рожке»: снизу конус от O до высоты a , сверху — полусфера.

Тело симметрично относительно оси Oz , поэтому достаточно нарисовать сечение плоскостью $y = 0$. Удобнее всего **сферические координаты**: (1) $r^2 = 2ar \sin \psi \Rightarrow r = 2a \sin \psi$; (2) $r^2 \cos^2 \psi \leq r^2 \sin^2 \psi \iff \operatorname{tg} \psi \geq 1 \iff \psi \geq \frac{\pi}{4}$.

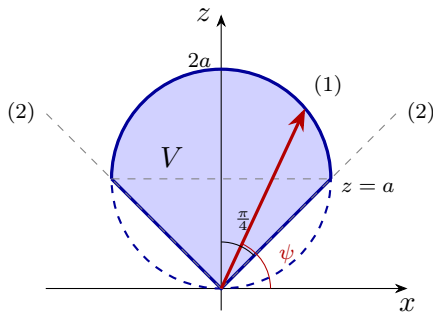


График 1: сечение плоскостью $y = 0$ — «рожок» (2) с «шапкой» (1)

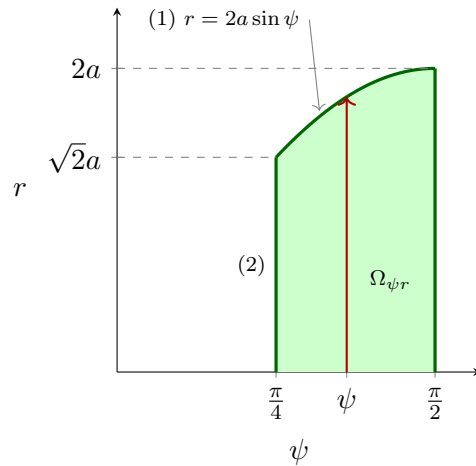


График 2: в плоскости (ψ, r) ; долгота $0 \leq \varphi \leq 2\pi$

Шаг 3. Замена переменных и якобиан

$$\begin{cases} x = r \cos \psi \cos \varphi, \\ y = r \cos \psi \sin \varphi, \\ z = r \sin \psi, \end{cases} \quad |J| = r^2 \cos \psi.$$

Шаг 4. Пределы по графику 2

Сначала углы: $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $\frac{\pi}{4} \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}$; затем радиус: луч из O под широтой ψ идёт до сферы, $0 \leq r \leq 2a \sin \psi$.

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos \psi \, d\psi \int_0^{2a \sin \psi} r^2 \, dr = 2\pi \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{8a^3 \sin^3 \psi}{3} \cos \psi \, d\psi \\ &= \frac{16\pi a^3}{3} \left[\frac{\sin^4 \psi}{4} \right]_{\pi/4}^{\pi/2} = \frac{16\pi a^3}{3} \cdot \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \pi a^3. \end{aligned}$$

(Здесь $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin^4 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}$.)

Ответ

$$V = \pi a^3$$

Проверка 1 (геометрия). Рожок — конус с радиусом основания a и высотой a : $\frac{\pi a^3}{3}$; шапка — полушар радиуса a : $\frac{2}{3}\pi a^3$. Сумма πa^3 . ✓

Проверка 2 (цилиндрические координаты). Сфера: $z = a \pm \sqrt{a^2 - r^2}$; при $0 \leq r \leq a$ тело занимает $r \leq z \leq a + \sqrt{a^2 - r^2}$: $V = 2\pi \int_0^a r(a + \sqrt{a^2 - r^2} - r)dr = 2\pi \left(\frac{a^3}{2} + \frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{3} \right) = \pi a^3$. ✓

Задача 13

Пользуясь подходящей заменой переменных, вычислить объёмы тел, ограниченных поверхностями (параметры положительны): а) $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} + \sqrt{\frac{z}{c}} = 1$ ($x, y, z \geq 0$); б) $\sqrt[3]{\frac{x}{a}} + \sqrt[3]{\frac{y}{b}} + \sqrt[3]{\frac{z}{c}} = 1$ ($x, y, z \geq 0$); в) $\left(\frac{x}{a}\right)^{2/3} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2/3} + \left(\frac{z}{c}\right)^{2/3} = 1$.

Общая идея для всех трёх пунктов. Все три поверхности имеют вид $\left(\frac{x}{a}\right)^{2/n} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2/n} + \left(\frac{z}{c}\right)^{2/n} = 1$: в а) $n = 4$, в б) $n = 6$, в в) $n = 3$. Для них работают **обобщённые сферические координаты** (см. теорию):

$$x = a r \cos^n \varphi \cos^n \psi, \quad y = b r \sin^n \varphi \cos^n \psi, \quad z = c r \sin^n \varphi \sin^n \psi,$$

$$|J| = n^2 abc r^2 \cos^{n-1} \varphi \sin^{n-1} \varphi \cos^{2n-1} \psi \sin^{n-1} \psi,$$

поверхность превращается в $r = 1$, координатные плоскости — в $\varphi = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$, $\psi = 0$, и часть тела в первом октанте становится параллелепипедом $[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}] \times [0, 1]$.

а) $\sqrt{x/a} + \sqrt{y/b} + \sqrt{z/c} = 1$

Шаг 1. Шапка

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

$$\partial V : \quad \sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} + \sqrt{\frac{z}{c}} = 1 \quad (1)$$

$$x = 0, y = 0, z = 0 \quad (2)-(4)$$

$$x, y, z \geq 0; a, b, c > 0$$

Шаг 2. Два графика

Поверхность (1) пересекает оси в точках $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$, $(0, 0, c)$. Её след на плоскости $z = 0$: $\sqrt{x/a} + \sqrt{y/b} = 1$ — дуга параболы, вогнутая к началу координат. Тело — «криволинейный тетраэдр» с вогнутой гранью.

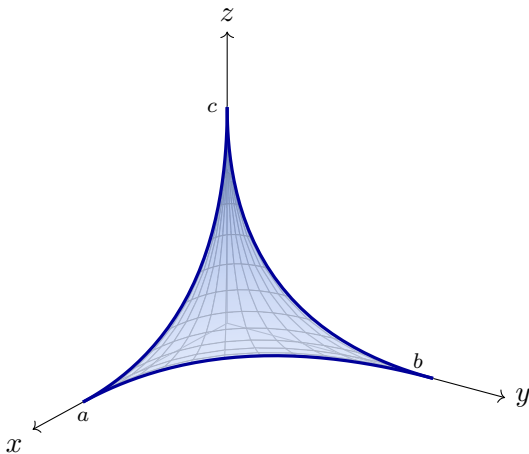


График 1: тело а) в первом октанте

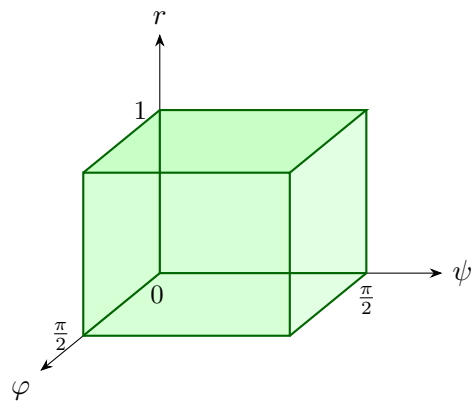


График 2: параллелепипед в (φ, ψ, r)

Шаг 3. Замена переменных и якобиан ($n = 4$)

$$\begin{cases} x = a r \cos^4 \varphi \cos^4 \psi, \\ y = b r \sin^4 \varphi \cos^4 \psi, \\ z = c r \sin^4 \varphi \sin^4 \psi, \end{cases} \quad |J| = 16 abc r^2 \cos^3 \varphi \sin^3 \varphi \cos^7 \psi \sin^3 \psi.$$

Проверка: $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} + \sqrt{\frac{z}{c}} = \sqrt{r} (\cos^2 \varphi \cos^2 \psi + \sin^2 \varphi \cos^2 \psi + \sin^2 \psi) = \sqrt{r}$, т.е. (1) $\iff r = 1$.

Шаг 4. Пределы по графику 2

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$$V = 16abc \int_0^{\pi/2} \cos^3 \varphi \sin^3 \varphi d\varphi \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^7 \psi \sin^3 \psi d\psi \cdot \int_0^1 r^2 dr.$$

- $\int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi d\varphi \stackrel{t=\sin \varphi}{=} \int_0^1 t^3 (1-t^2) dt = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ (так как $\cos^2 \varphi = 1-t^2$, $\cos \varphi d\varphi = dt$);
- $\int_0^{\pi/2} \cos^7 \psi \sin^3 \psi d\psi \stackrel{t=\cos \psi}{=} \int_0^1 t^7 (1-t^2) dt = \frac{1}{8} - \frac{1}{10} = \frac{1}{40}$ (так как $\sin^2 \psi = 1-t^2$, $\sin \psi d\psi = -dt$);
- $\int_0^1 r^2 dr = \frac{1}{3}$.

$$V = 16abc \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{40} \cdot \frac{1}{3} = \frac{16abc}{1440} = \frac{abc}{90}.$$

Ответ

$$V = \frac{abc}{90}$$

Проверка другой заменой. $x = aX^2$, $y = bY^2$, $z = cZ^2$ (треугольная замена, $|J| = 2aX \cdot 2bY \cdot 2cZ = 8abcXYZ$) переводит тело в тетраэдр $X + Y + Z \leq 1$, $X, Y, Z \geq 0$:

$$\begin{aligned} V &= 8abc \int_0^1 X dX \int_0^{1-X} Y dY \int_0^{1-X-Y} Z dZ = 8abc \int_0^1 X dX \int_0^{1-X} \frac{Y(1-X-Y)^2}{2} dY \\ &= 8abc \int_0^1 \frac{X(1-X)^4}{24} dX = \frac{8abc}{24 \cdot 30} = \frac{abc}{90}. \end{aligned}$$

(Использовано $\int_0^s Y(s-Y)^2 dY = \frac{s^4}{12}$ и $\int_0^1 X(1-X)^4 dX = \int_0^1 (1-t)t^4 dt = \frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$.) ✓

б) $\sqrt[3]{x/a} + \sqrt[3]{y/b} + \sqrt[3]{z/c} = 1$

Шаг 1. Шапка

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

$$\begin{aligned} \partial V : \quad & \sqrt[3]{\frac{x}{a}} + \sqrt[3]{\frac{y}{b}} + \sqrt[3]{\frac{z}{c}} = 1 \quad (1) \\ & x = 0, y = 0, z = 0 \quad (2)-(4) \\ & x, y, z \geq 0; a, b, c > 0 \end{aligned}$$

Шаг 2. Два графика

Та же картина, что в а), только грань ещё сильнее «вдавлена» к началу координат (кубический корень растёт быстрее квадратного около нуля).

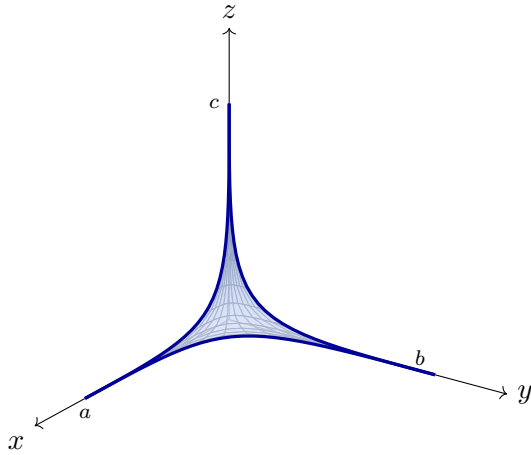


График 1: тело б) в первом октанте

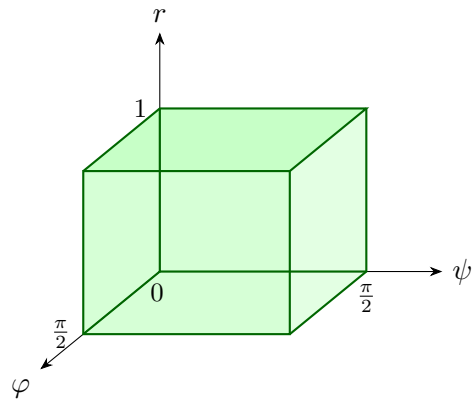


График 2: параллелепипед в (φ, ψ, r)

Шаг 3. Замена переменных и якобиан ($n = 6$)

$$\begin{cases} x = a r \cos^6 \varphi \cos^6 \psi, \\ y = b r \sin^6 \varphi \cos^6 \psi, \\ z = c r \sin^6 \psi, \end{cases} \quad |J| = 36 abc r^2 \cos^5 \varphi \sin^5 \varphi \cos^{11} \psi \sin^5 \psi.$$

Проверка: $\sqrt[3]{\frac{x}{a}} + \sqrt[3]{\frac{y}{b}} + \sqrt[3]{\frac{z}{c}} = \sqrt[3]{r} (\cos^2 \varphi \cos^2 \psi + \sin^2 \varphi \cos^2 \psi + \sin^2 \psi) = \sqrt[3]{r}$, т.е. (1) $\iff r = 1$.

Шаг 4. Пределы по графику 2

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$$V = 36 abc \int_0^{\pi/2} \cos^5 \varphi \sin^5 \varphi d\varphi \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^{11} \psi \sin^5 \psi d\psi \cdot \int_0^1 r^2 dr.$$

- $\int_0^{\pi/2} \sin^5 \varphi \cos^5 \varphi d\varphi \stackrel{t=\sin \varphi}{=} \int_0^1 t^5 (1-t^2)^2 dt = \int_0^1 (t^5 - 2t^7 + t^9) dt = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{10} = \frac{1}{60};$
- $\int_0^{\pi/2} \cos^{11} \psi \sin^5 \psi d\psi \stackrel{t=\cos \psi}{=} \int_0^1 t^{11} (1-t^2)^2 dt = \frac{1}{12} - \frac{2}{14} + \frac{1}{16} = \frac{28-48+21}{336} = \frac{1}{336};$
- $\int_0^1 r^2 dr = \frac{1}{3}.$

$$V = 36abc \cdot \frac{1}{60} \cdot \frac{1}{336} \cdot \frac{1}{3} = \frac{36abc}{60480} = \frac{abc}{1680}.$$

Ответ

$$V = \frac{abc}{1680}$$

в) $(x/a)^{2/3} + (y/b)^{2/3} + (z/c)^{2/3} = 1$

Шаг 1. Шапка

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

$$\partial V: \quad \left(\frac{x}{a}\right)^{2/3} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2/3} + \left(\frac{z}{c}\right)^{2/3} = 1 \quad (1)$$

знаки x, y, z любые; $a, b, c > 0$

Шаг 2. Два графика

Здесь ограничений на знаки нет. Так как $(\frac{x}{a})^{2/3} = \sqrt[3]{(x/a)^2}$ не меняется при $x \rightarrow -x$ (и так же для y, z), тело симметрично относительно всех трёх координатных плоскостей. Это «астроидальное» тело (трёхмерный аналог астроиды) с вершинами $(\pm a, 0, 0)$, $(0, \pm b, 0)$, $(0, 0, \pm c)$. По свойству симметрии

$$V = 8V_1, \quad V_1 \text{ — объём части в первом октанте.}$$

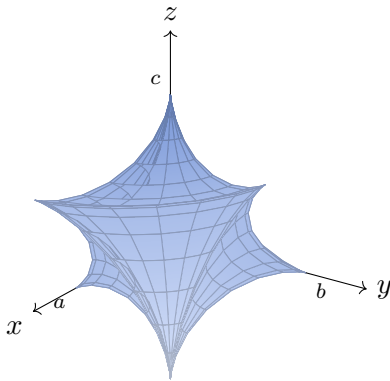


График 1: всё тело в); оно состоит из 8 одинаковых частей

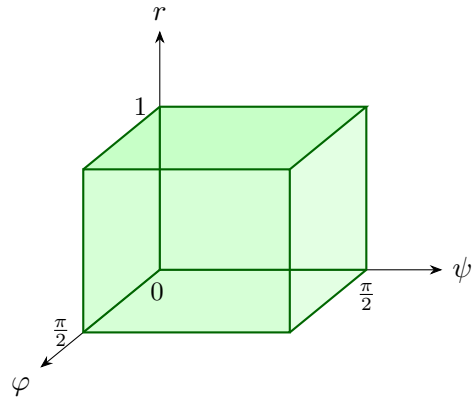


График 2: часть первого октанта в (φ, ψ, r)

Шаг 3. Замена переменных и якобиан ($n = 3$)

$$\begin{cases} x = a r \cos^3 \varphi \cos^3 \psi, \\ y = b r \sin^3 \varphi \cos^3 \psi, \\ z = c r \sin^3 \psi, \end{cases} \quad |J| = 9abc r^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi \cos^5 \psi \sin^2 \psi.$$

Проверка: $(\frac{x}{a})^{2/3} + (\frac{y}{b})^{2/3} + (\frac{z}{c})^{2/3} = r^{2/3}(\cos^2 \varphi \cos^2 \psi + \sin^2 \varphi \cos^2 \psi + \sin^2 \psi) = r^{2/3}$, т.е. (1) $\Leftrightarrow r = 1$.

Шаг 4. Пределы по графику 2 (первый октант)

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

Шаг 5. Повторный интеграл и счёт

$$V_1 = 9abc \int_0^{\pi/2} \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi d\varphi \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^5 \psi \sin^2 \psi d\psi \cdot \int_0^1 r^2 dr.$$

- обе степени чётные — понижаем степень:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi d\varphi = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^2 2\varphi d\varphi = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 4\varphi}{2} d\varphi = \frac{\pi}{16};$$

- $\int_0^{\pi/2} \cos^5 \psi \sin^2 \psi d\psi \stackrel{t=\sin \psi}{=} \int_0^1 (1-t^2)^2 t^2 dt = \int_0^1 (t^2 - 2t^4 + t^6) dt = \frac{1}{3} - \frac{2}{5} + \frac{1}{7} = \frac{8}{105};$
- $\int_0^1 r^2 dr = \frac{1}{3}.$

$$V_1 = 9abc \cdot \frac{\pi}{16} \cdot \frac{8}{105} \cdot \frac{1}{3} = \frac{\pi abc}{70}, \quad V = 8V_1 = \frac{8\pi abc}{70} = \frac{4\pi abc}{35}.$$

Ответ

$$V = \frac{4\pi abc}{35}$$

Проверка на разумность: эллипсоид с теми же полуосями имеет объём $\frac{4}{3}\pi abc \approx 4,19 abc$, а наше тело с «вдавленными» гранями лежит внутри него: $\frac{4\pi}{35}abc \approx 0,36 abc$ — меньше, как и должно быть. ✓

Сводка ответов

№	Замена	Ответ
1	$u = y - x, v = y, J = 1$	$14a^4$
2	$x = a(t - \sin t), y = as(1 - \cos t),$ $ J = a^2(1 - \cos t)^2$	$\frac{35\pi a^4}{12}$
3	полярные, $ J = r$	$\int_{\pi/4}^{\pi/3} d\varphi \int_0^{2/\cos \varphi} f(r)r dr$ (второй порядок — в задаче)
4	полярные, $ J = r$	$-6\pi^2$
5	$u = xy, v = y/x, J = \frac{1}{2v}$	однократный интеграл (см. задачу) $= \frac{165}{128} - \ln 2$
6	$x = u, y = uv, z = u^2vw, J = u^3v$	$\frac{1}{364}$
7	сферические, $ J = r^2 \cos \psi$	$\frac{1}{48}$
8	$u = \frac{z}{y^2}, v = \frac{z}{x}, w = z, J = \frac{w^{3/2}}{2u^{3/2}v^2}$	$\frac{2}{27} \frac{(\sqrt{b} - \sqrt{a})(\beta^3 - \alpha^3)}{\sqrt{ab}\alpha^3\beta^3} h^4 \sqrt{h}$
9	цилиндрические, $ J = r$	$\frac{3}{35}$
10	$x = u(1 - v), y = uv, J = u$	$\frac{7}{24}$
11	цилиндрические, $ J = r$	$\frac{\pi a^3}{6}$
12	сферические, $ J = r^2 \cos \psi$	πa^3
13а	обобщ. сферические, $n = 4$	$\frac{abc}{90}$
13б	обобщ. сферические, $n = 6$	$\frac{abc}{1680}$
13в	обобщ. сферические, $n = 3$	$\frac{4\pi abc}{35}$

Все ответы дополнительно проверены независимым способом (другая система координат, геометрия или метод сечений) — см. строки «Проверка» в конце каждой задачи.